materials_mews_ashrae.xlsx の MEWS 材料（No.1〜42）の値はどう作られたか

作成: 2026-10-19（Claude Code による調査）
対象: `modules/materials_mews_ashrae.xlsx` の「データファイル用」シート、材料名が「MEWS」で始まる No.1〜42
出典資料: `docs/reference/IRC_report_rr110.pdf`、`docs/reference/homepages.doc`
照合スクリプト: `docs/reference/mews_check/`（再現方法は 7 章）

ASHRAE の材料（No.43〜80）は、出典の報告書（RP-1018）が手元にないため、別の資料で扱う。

---

1. まとめ

- **出典**：MEWS の 42 材料は、NRC カナダ IRC の報告書 RR-110「Summary Report from Task 3 of MEWS Project – Hygrothermal Properties of Several Building Materials」（Kumaran ほか、2002年3月）の 11 章に、すべて対応づけられた。
- **値の作り方**：Excel の値は、報告書の「測定値の表」をもとに、Excel を作った人が単位を直し、回帰式の係数を求めたものと考えられる。報告書そのものには回帰式の係数は載っていない。
- **よく合うもの**：密度・熱伝導率・比熱・透気率はほぼ全材料で一致した（違いは丸めの範囲）。透湿率と液水拡散係数も、多くの材料で表の値と数 % 以内で合った。
- **合わないもの**（5 章）：
  - 液水拡散係数：**No.3 Plywood**（Excel は表の 1/3〜1/12）、**No.24〜26 Stucco**（Excel は表の数十〜数十万倍）、No.20・23 Mortar（約 1.3〜1.5 倍）。
  - 透湿率：No.15 Brick II（低湿で表の 1/5）、No.35 Siding I（表の 0.4〜1.0 倍）、No.28 Fibreboard II（係数 c と d が同じ値）。
  - 平衡含水率：**No.1 Aerated Concrete と No.2 OSB の低湿域**（RH 50% で Excel が表の 1/2700 と 1/4）。No.28 Fibreboard II だけ、ほかの Fibreboard と違って真空飽和に合わせた形。
- **ほかの材料の値を写したと見られる定数**：No.41 Gypsum と No.29 Fibreboard III の液水拡散係数 a、No.3 Plywood の区間2、No.26 Acrylic Stucco の区間3（5.3 節）。
- **範囲分け数 0 の a**：ln(99999)（「測っていない」の印）と ln(10^{-16})（実質 0）であることが、出典資料から確かめられた。
- **プログラムへの影響**：液水拡散係数の定義（RR-110 の式(5)）から、液水伝導率に直すときに掛ける密度は**材料の乾燥密度**であり、水の密度ではない（6 章）。

---

2. 調べ方と限界

調べ方

1. RR-110 の PDF から表を文字として取り出し、`mews_check/rr110_tables.py` に書き写した。
2. Excel の「データファイル用」の係数から、プログラムと同じ式（`modules/material_props.py` の部品）で値を計算し、表の値と比べた（`mews_check/check_mews.py`）。比べた結果は `mews_check/output.txt`。
3. 液水拡散係数は、Excel の区間ごとに「ln D を含水率 u の多項式で最小二乗近似」をやり直し、Excel の係数と比べた。

比べた結果は「Excel の値 ÷ 表の値」の比で示す。1 に近いほど合っている。

限界

- **PDF の表の崩れ**：取り出した文字では、表の列がずれていたり、数字が離れていたりする箇所がある（表 4.2、5.6、7.5、7.6、8.7、9.4〜9.6、10.1、12.1）。値の並び方から列を判断したが、原本で確かめていない。書き写した値には、表の番号を付けてある。
- **グラフの値は読めない**：PDF をページの画像として見る道具がないため、グラフにしか載っていない値は使っていない。
- **列と材料の対応**：Fibreboard（8 製品）、Siding、メンブレンの一部は、表の列と Excel の材料の対応が表から読み取れない。密度の並びと、Excel の式に一番近い列から判断した。
- **Excel を作った人の判断**：回帰に使った点や重み付けは分からない。そのため、「どの点を使ったか」は推測になる。

---

3. 出典と対応表

`homepages.doc`（IRC の広報誌 2003年12月号と、IRC Hygrothermal Properties Database の説明）には、次のように書かれている。

> All of the material properties were derived from the MEWS and ASHRAE Research Projects. Material properties that were not measured or where no meaningful results were obtained are indicated with a "N/A" or with a value of 99999. The values of air permeability are reported in the units of m2 and have been converted from m2 s-1 Pa-1 by multiplying by the dynamic viscosity of air. The value used for the dynamic viscosity of air was 1.7x10-5.

Excel の MEWS の材料は、RR-110 の次の章に対応する。

Excel の No	材料	RR-110 の章	主な表
1	Aerated Concrete	2	2.1〜2.8
2, 3	OSB, Plywood	3	3.1〜3.9
4〜13	Building Membrane IA, II, III, IVA, VA, VC, VI, VII, VIII, IX	4	4.1〜4.4
14〜19	Brick I〜VI	5	5.1〜5.6（列 1〜6）
20〜23	Mortar 1-S, 1-N, 2-S, 2-N	6	6.1〜6.7
24〜26	Regular Lime / Regular Portland / Acrylic Stucco	7	7.1〜7.6（コード 471-1, 471-26, 471-51）
27〜34	Fibreboard I〜VIII	8	8.1〜8.7
35〜39	Siding I〜V	9	9.1〜9.6（製品 1〜5）
40	EIFS Base Coat + Finish Coat	10	10.1
41	Exterior Grade Gypsum Board	11	本文のみ
42	Spray Polyurethane Foam	12	12.1

Fibreboard の列の対応（表 8.1 の並びと、Excel の密度・式から判断）：

Excel	表 8.1 の製品（密度 kg/m³）	表 8.2（透湿率）の列	表 8.7（拡散係数）の列
I Paper Facer	Paper Facer（284）	Paper Facer	Paper Facer

Excel	表 8.1 の製品（密度 kg/m³）	表 8.2（透湿率）の列	表 8.7（拡散係数）の列
II Plain	Plain（264）	Plain の 1 列目	Plain の 1 列目
III Foil Facer	Foil Facer（257）	なし（測定対象外）	なし（解析できず）
IV Plain	Plain（238）	Plain の 2 列目	Plain の 2 列目
V〜VIII Black Coat	Black Coat（268, 281, 327, 325）	Black Coat の 1〜4 列目	1〜3 列目が V, VI, VIII（VII は解析できず）

---

4. 物性ごとの作り方

4.1 密度・熱伝導率・比熱・透気率

物性	Excel の値の作り方	照合結果
乾燥密度	報告書の試験体の密度を、10 kg/m³ 程度に丸めた値（2 試験体あるものは平均）	全材料で表と 0〜2% の違い
熱伝導率	平均温度 約 24 °C のときの測定値（2 試験体あるものは平均）	全材料で一致（違い 0.5% 以下）
比熱	報告書に「IEA Annex 24 の値」として書かれている値（Aerated 840、OSB・Plywood・Fibreboard・Siding 1880、Brick 800、Mortar 900、Stucco 840）	一致
メンブレンの密度	表 4.1 の「単位面積あたりの質量 ÷ 厚さ」（例：IA は 83 g/m² ÷ 0.23 mm = 361 kg/m³ → Excel 360）	10 製品とも一致（丸めの範囲）
透気率（m²）	報告書の値 kg/(m·Pa·s) ÷ 空気の密度 1.2 × 空気の粘性係数 1.7×10^{-5}（homepages.doc の説明どおり）	No.1：$4.9\times10^{-9} \div 1.2 \times 1.7\times10^{-5} = 6.94\times10^{-14}$ → Excel 6.9×10^{-14}

4.2 透湿率（Excel の「湿気伝導率」）

式：δp = a · x^b · exp(c · (1 − x^d))（x：相対湿度 0〜1、単位 kg/(m·s·Pa)）

作り方：報告書の「RH ごとの透湿率の表」に、この式を当てはめて係数を求めたと考えられる。表の種類によって、次のように直してある。

報告書の表	直し方	材料
透湿率 kg/(m·s·Pa)	そのまま	Aerated、Brick、Mortar、Stucco、Fibreboard、SPF、EIFS
下限・上限の2列	2 列の平均（算術平均でも幾何平均でも、違いは 1% 以内）	OSB、Plywood
パーミアンス kg/(m²·s·Pa)	× 厚さ	Siding（表 9.1 の厚さ）、メンブレン（表 4.1 の厚さ）、Gypsum（RH 80% の値 $4.43\times10^{-9} \times 13$ mm = 5.76×10^{-11} → Excel 5.8×10^{-11}）
RH によらず一定	a に一定値、b〜d を 0	メンブレン IVA, VII, VIII, IX、EIFS、Gypsum

照合結果（Excel ÷ 表、RH 10〜100%）

合い方	材料
±3% 以内	No.1、14、16、17、20〜27、30〜34、37、39、40、42、メンブレン IVA・VII・VIII・IX、Gypsum

合い方	材料
±10% 以内	No.2 OSB（0.99〜1.06、9 点すべてが下限〜上限に入る）、No.18 Brick V（0.94〜0.99）、メンブレン IA（0.94〜1.05）、II（0.97〜1.08）、III（0.92〜1.02）
±16% 以内	No.3 Plywood（0.84〜1.07、9 点中 8 点が下限〜上限に入る）
低湿側だけ大きくずれる	No.19 Brick VI（RH 10% で 0.66、ほかは ±8%）、No.36 Siding II・No.38 Siding IV（RH 10% で 0.24・0.53、ほかは ±22%）、メンブレン VA（0.79〜1.14）、VC（0.88〜1.13）、VI（RH 10% で 0.08）
全体にずれる	**No.15 Brick II**（RH 10% で 0.20、RH 100% で 1.14）、**No.35 Siding I**（0.37〜0.99）、**No.28 Fibreboard II**（RH 10% で 1.4〜1.7）

低湿側のずれは、表の値がほぼ一定（または RH 10% と 20% で同じ値）なのに、この式は x → 0 で 0 に近づく形のため、当てはめきれないことによると考えられる。

4.3 平衡含水率

式：u = a · x^b · exp(c · (1 − x^d))（Parameter = 1。MEWS の材料に Parameter = 2 はない）

作り方：報告書の吸湿・放湿・加圧板の値に当てはめたと考えられる。homepages.doc には「Absorption/Desorption/Suction Isotherm (approximated as a single curve)」とあり、吸湿と放湿を分けずに1本の曲線で表している。加圧板の値は、報告書の式(4)で相対湿度に直せる（例：吸引圧 3×10⁵ Pa → RH 99.78%、1×10⁵ Pa → RH 99.93%（22 °C））。

照合結果（Excel ÷ 表）

材料	結果
Brick I・V	吸湿 0.95〜1.12、放湿 0.93〜1.08、加圧板 0.95〜1.04
Brick VI	吸湿 0.93〜1.08、放湿 0.81〜1.13、加圧板 0.74〜1.16
Mortar（4 種）、Stucco（3 種）	吸湿と放湿の間を通る（放湿 0.59〜1.06、吸湿 1.0〜1.9、加圧板 0.96〜1.18）。ただし Mortar 2-S・2-N の RH 50% の吸湿（0.004〜0.005 kg/kg）とは 5.6〜5.8 倍ずれる
EIFS	0.90〜1.06
Fibreboard（I, IV〜VIII の 6 種）	吸湿・放湿 0.64〜1.4、3×10⁵ Pa（RH 99.78%）1.04〜1.36。**真空飽和（約 2.9〜4.5 kg/kg）は使っていない**（Excel の x=1 の値 a は 0.65〜0.78）。表 8.6 の列と Excel の材料の対応は決めきれないため、Excel の式に一番近い列と比べた
No.28 Fibreboard II	ほかの Fibreboard と違い、a = 3.254 で**真空飽和に合わせた形**。そのため 3×10⁵ Pa では表の約 5 倍
Siding（5 種）	吸湿・放湿は 0.3〜2.6 倍。値がばらつく
Brick II・III・IV（粘土レンガ）	吸湿・放湿の値が 0.001 kg/kg 程度と非常に小さく、比は大きくばらつく（加圧板は 0.17〜1.95）
No.1 Aerated Concrete	**RH 50% で Excel 4×10⁻⁶ に対し表 0.011**（1/2700）。RH 88% と 98% 付近では合う。b = 17.3 と大きく、低湿域がほぼ 0 になる形
No.2 OSB	RH 50% で Excel 0.012 に対し表 0.050（1/4）。RH 69% で 0.052 に対し 0.086〜0.105
No.4〜13 メンブレン、No.29 Foil、No.41 Gypsum、No.42 SPF	係数がすべて 0（報告書に平衡含水率の測定値がない）

4.4 液水拡散係数

定義（RR-110 の式(5)、p.5）

```
Jl = − ρ0 · Dw · grad u
  ρ0: 乾燥した材料の密度
  u : 含水率（水の質量 / 乾燥した材料の質量, kg/kg）
  Dw: 液水拡散係数, m²/s
```

式（Excel）：D = exp(a + b·u + c·u² + d·u³ + e·u⁴ + f·u⁵ + g·u⁶)（u：kg/kg、D：m²/s）

単位の直し方：報告書の表は、含水率を kg/kg で書いたもの（Aerated、EIFS）と、含水量 kg/m³ で書いたもの（それ以外）がある。kg/m³ の表は、Excel の乾燥密度で割って kg/kg に直してある。例えば No.14 Brick I は、50 kg/m³ ÷ 2300 = 0.0217 kg/kg のとき表 3.57×10^{-12} に対し Excel 3.54×10^{-12}。

範囲分けの作り方：No.1 Aerated Concrete（範囲分け数 3）を例にすると、次のようになっている。

区間	含水率	Excel の式	意味
1	～0.087	定数 exp(a) = 8.70×10^{-9}	表の最初の点（0.087 kg/kg で 8.72×10^{-9}）の値で一定
2	0.087～0.54	4 次式	表の 20 点に当てはめた式
3	0.54～1.3	定数 exp(a) = 5.20×10^{-8}	表の最後の点（0.543 kg/kg で 5.15×10^{-8}）の値で一定

つまり、**測った範囲の外は、端の値で一定として延ばしている。**最後の区間の上限（1.3）は、報告書の飽和含水率（全飽和 1.72、毛管飽和 0.83）とは一致しない。

ほかの材料も同じ作りで、範囲分け数ごとに次のように使い分けている。

範囲分け数	作り	材料
0	拡散係数なし（a に「測っていない」などの印）	メンブレン（No.4～13）、No.29、33、35、37、41、42
1	全範囲で1本の式（範囲(大) = 0）	Brick（No.14～19）、Mortar（No.20～23）
2	多項式 + 上側の定数	OSB、Plywood、EIFS（EIFS は 下側の定数 + 多項式）
3	下側の定数 + 多項式 + 上側の定数	Aerated、Stucco、Fibreboard、Siding
4	No.27 だけ。係数は 3 区間分しかない	No.27 Fibreboard I

範囲分け数 0 の a の値

a	exp(a)	意味	材料
11.512915464920228	99999	**ln(99999) と全桁一致。**homepages.doc の「測っていない」の印	メンブレン（No.4～13）、No.33 Fibreboard VII、No.42 SPF
−36.841361487904734	10^{-16}	ln(10^{-16}) と全桁一致。実質 0	No.35 Siding I、No.37 Siding III（EIFS の区間1 も同じ値）
−18.32537…	1.1×10^{-8}	**No.30 Fibreboard IV の区間1 と全桁一致**（5.3 節）	No.29 Fibreboard III（Foil）
−22.93054…	1.1×10^{-10}	**No.39 Siding V の区間1 と全桁一致**（5.3 節）	No.41 Gypsum

報告書の記述とも合う。

- メンブレン：「透気率、透湿率、吸水係数だけを測った」（第4章）。
- Fibreboard：「8 製品のうち 6 製品で解析できた」（表 8.7）。解析できなかったのは Foil Facer と Black Coat の1製品（No.33 VII）。
- Siding：「5 製品のうち 3 製品で解析できた」（表 9.6）。解析できなかったのは製品 1 と 3（No.35、37）。
- Gypsum・SPF：拡散係数の記述がない。

照合結果（Excel ÷ 表）

材料	結果	近似し直した係数との比較
No.1 Aerated Concrete	0.94〜1.15	区間2 の係数は近いが、完全には一致しない（Excel −15.07, −63.3, 325, −732, 623 / 近似し直し −15.42, −58.4, 301, −682, 584）
No.2 OSB	0.71〜1.20（中央 1.01）	**下限・上限の幾何平均で近似し直すと、Excel の係数とほぼ一致**（Excel −18.023, −34.41, 140.3, −285.6, 277.3, −102.3 / 近似し直し −18.024, −34.85, 144.1, −297.6, 293.3, −109.8）。区間2 の定数 2.80×10^{-10} は、表の最後の点（600 kg/m³）の幾何平均と一致
No.14・15 Brick I・II（1 次式）	0.95〜1.02	係数もほぼ一致（例：Brick I は Excel −32.285, 272.18 / 近似し直し −32.276, 272.13）
No.16〜19 Brick III〜VI（4 次式）	0.86〜1.31	値は合うが、係数は大きく違う（高次の多項式は、違う係数でも同じような曲線になるため）
No.21・22 Mortar 1-N・2-S	0.85〜1.16	1 次・2 次の係数は近い
No.20・23 Mortar 1-S・2-N	**1.47〜1.59、1.21〜1.35**	表の点は1本の直線（ln D）にほぼ乗るが、Excel の線はそこから一定の割合でずれている
No.27〜34 Fibreboard（6 種）	0.69〜1.41	表のうち読み取れた 7 点（30〜90 kg/m³）だけで比べた。点が少なく、係数は比べられない
No.36・38・39 Siding	0.80〜1.16	同上（7 点）
No.40 EIFS	0.77〜1.00	区間1 は 10^{-16}（実質 0）、区間2 は RH 95% 以上の 6 点に合わせた 6 次式
No.3 Plywood	**0.08〜0.36**	5.1 節
No.24〜26 Stucco	**0.9〜26 万**	5.2 節

---

5. 合わない点・疑問点

5.1 No.3 Plywood の液水拡散係数が表 3.3 と合わない

- Excel の式の値は、表 3.3（下限・上限の幾何平均、乾燥密度 500 で kg/kg に直した）の 0.08〜0.36 倍。
- 割る密度をどう変えても、合う値は見つからなかった（例：水の密度 1000 で割ると 0.15〜0.71 倍）。OSB の式を当てはめても合わない。
- 区間の境目（1.2、1.6 kg/kg）は、表 3.8(b) の Plywood の加圧板の値（3×10^{4} Pa で 1.23、真空飽和で 1.60）と同じに見える。一方、表 3.3 の含水量は 400 kg/m³（= 0.8 kg/kg）まで。
- 区間2 の定数（2.80×10^{-10}）は、**No.2 OSB の区間2 と全桁一致**し、OSB の表の最後の値と同じ。Plywood の表の最後の値（約 9.4×10^{-10}）とは違う。
- 係数がどこから来たのかは分からない。

5.2 No.24〜26 Stucco の液水拡散係数が表 7.6 と合わない

- 表 7.6 の値は 10^{-15}〜10^{-9} と急に増えるが、Excel は 10^{-9} 前後でほぼ平ら。例えば Lime Stucco の u = 0.03 で、表 9.5×10^{-15} に対し Excel 2.2×10^{-9}。
- 割る密度を変えても合わない。

- 区間の上限（Lime 0.16、Portland 0.12、Acrylic 0.16）は、表 7.5 の真空飽和の含水率（0.16、0.12、0.157）と一致する。範囲だけは報告書に合わせ、係数は別のデータから取った可能性がある。
- Acrylic Stucco の区間3 の定数（2.29×10^{-9}）は、No.27 Fibreboard I の区間1 と全桁一致する（5.3 節）。

5.3 ほかの材料と全桁一致する定数

材料・区間	一致する材料・区間	見立て
No.41 Gypsum（範囲分け数 0 の a = −22.93054）	No.39 Siding V の区間1	Gypsum は拡散係数を測っていない。Siding V の値が写った可能性
No.29 Fibreboard III Foil（範囲分け数 0 の a = −18.32537）	No.30 Fibreboard IV の区間1（隣の行）	Foil は拡散係数を測っていない。隣の行の値が写った可能性
No.3 Plywood の区間2（−21.99623）	No.2 OSB の区間2（隣の行）	5.1 節
No.26 Acrylic Stucco の区間3（−19.89036）	No.27 Fibreboard I の区間1（隣の行）	5.2 節

範囲分け数 0 の No.29・41 は、プログラムでは「液水が移動しない」として扱う（a を使わない）ので、影響はない。

5.4 透湿率の当てはまりが悪い材料

- **No.15 Brick II**：表 5.2 の値はほぼ直線的に増える（$1.51\sim2.15\times10^{-12}$）が、Excel の式は低湿で表の 1/5 になる。ほかのレンガの列にも合わない。
- **No.35 Siding I**：表 9.5 のパーミアンス × 厚さ に対して 0.37〜0.99 倍。
- **No.28 Fibreboard II**：係数 c と d が同じ値（−0.27904）。d が負なので x = 0 で計算できない（Excel にもコメントあり）。表とは低湿で 1.4〜1.7 倍ずれる。

5.5 平衡含水率の低湿域（No.1 Aerated Concrete、No.2 OSB）

Excel の式は、高湿域（RH 88% 以上、Aerated は放湿の値）には合っているが、低湿域を大きく下回る。熱・水分の計算では、ふだんの湿度（RH 40〜80%）での含水量が少なく見積もられることになる。

5.6 No.27 Fibreboard I の範囲分け数 4

係数と範囲は 3 区間分しかない。区間3（0.32〜0.53）は 4 次式で、その上の定数の区間がない。表 8.7 の Paper Facer の列の値（崩れて読めない部分を含む）と、照らし合わせきれていない。

---

6. このプログラムへの影響

1. **液水伝導率に掛ける密度（HANDOFF の未決事項 1）**
   RR-110 の式(5) `Jl = −ρ0·Dw·grad u` から、水分化学ポテンシャル勾配に対する液水伝導率は `ρ0 · Dw · du/dμ` になる。**掛ける密度は材料の乾燥密度 $\rho0$** で、今の `thermo_dynamics.get_lambda_dsh_mu_l` が掛けている水の密度（998）ではない。新しい Excel のデータを使うときは、乾燥密度を掛ける必要がある。旧 Excel（Fortran 版の構造用合板1）の拡散係数がどちらの定義かは、この資料からは分からない。
2. **範囲分け数 0 は「液水が移動しない」として扱う。**a は「測っていない」（ln 99999）などの印で、拡散係数の値ではない。
3. **区間の外の扱い（HANDOFF の未決事項 2）**
   Excel は、測った範囲の外を「端の値で一定」として延ばしている。最後の区間の上限を超えた含水率も、同

じ考え方なら「最後の区間の値で一定」とするのが自然。ただし、上限の値そのもの（例：Aerated の 1.3）がどこから来たかは分からない。

4. **使うときに注意が必要な材料**：No.3 Plywood と No.24〜26 Stucco の液水拡散係数、No.1・2 の平衡含水率の低湿域、No.15・28・35 の透湿率。

---

7. 再現方法

```
# プロジェクトのフォルダで
python docs/reference/mews_check/check_mews.py
```

- `mews_check/rr110_tables.py`：RR-110 の表を書き写したもの（表の番号、ページ、崩れていた箇所の判断を記載）
- `mews_check/check_mews.py`：Excel の係数で計算した値と表の値を比べる。液水拡散係数は、区間ごとに近似し直した係数も表示する
- `mews_check/output.txt`：このレポートを書いたときの出力

吸引圧から相対湿度への換算（RR-110 の式(4)）には、水のモル質量 0.018015 kg/mol、気体定数 8.314 J/(mol·K)、水の密度 1000 kg/m³、温度 22 °C を使った。